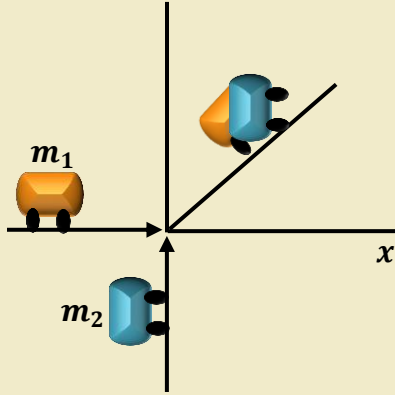


العام الدراسي 2018

الدورة الثانية

السؤال الثاني (ب)



مركبة كتلتها $(5000Kg)$ تتحرك بسرعة $(36Km/h)$ في اتجاه اليمين تصطدم بمركبة أخرى كتلتها $(4000Kg)$ تتحرك بسرعة $(72Km/h)$ باتجاه الأعلى، إذا التحت المركبتان بعد التصادم جد:

- 1- مقدار واتجاه سرعة المركبتين معاً بعد التصادم مباشرة.
- 2- الطاقة الحركية المفقودة.

الحل (1): مقدار واتجاه سرعة المركبتين معاً بعد التصادم مباشرة

$$\text{حيث } v_{2ix} = 0, v_{1ix} = 36Km/h = 10m/s$$

أولاً الاتجاه السيني

$$\sum P_{ix} = \sum P_{fx}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = (m_1 + m_2) v_{fx}$$

$$5000 \times 10 + 4000 \times 0 = (4000 + 5000) v_{fx}$$

$$50000 = 9000 v_{2fx} \Rightarrow v_{2fx} = \frac{50000}{9000} = 5.55 \text{ m/s}$$

ثانياً الاتجاه الصادي

$$\text{حيث } v_{2iy} = 72Km/h = 20m/s, v_{1iy} = 0$$

$$\sum P_{iy} = \sum P_{fy}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = (m_1 + m_2) v_{fy}$$

$$5000 \times 0 + 4000 \times 20 = (5000 + 4000) v_{2fy}$$

$$80000 = 9000v_{2fy} \Rightarrow v_{2fx} = \frac{80000}{9000} = 8.88 \text{ m/s}$$

$$v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2} = \sqrt{(5.55)^2 + (8.88)^2} = 10.48 \text{ m/s}$$

تحديد الاتجاه

$$\tan \theta = \frac{v_{fy}}{v_{fx}} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v_{fy}}{v_{fx}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{8.88}{5.55} \right) = 58^\circ$$

مع محور السينات الموجب

الحل (2): الطاقة الحركية المفقودة

$$\Delta K.E = K_f - K_i$$

$$\Delta K.E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v_f^2 - \left(\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 \right)$$

$$\Delta K.E = \frac{1}{2}(5000 + 4000)(10.48)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 5000 \times (10)^2 + \frac{1}{2} \times 4000 \times (20)^2 \right)$$

$$\Delta K.E = 494236.8 - 1050000 = -555763.2J$$

$$\Delta K.E = -555.76KJ$$

إشارة السالب تعني أن الطاقة مفقودة